

Cálculo 1

- **ÁREA DO CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIAS**
- **Segundo Semestre 2022**



Qual o resultado de 2^5 ?

Qual o resultado de 3^3 ?

Qual o resultado de 4^2 ?

Qual o resultado de 5^3 ?

Qual o resultado de 2^{10} ?



Qual o valor da base para que $x^3 = 8$?

Qual o valor da base para que $x^2 = 49$?

Qual o valor da base para que $x^6 = 64$?

Qual o valor da base para que $x^4 = 256$?



Qual o valor do expoente para que $2^? = 128$?

Qual o valor do expoente para que $3^? = 81$?

Qual o valor do expoente para que $5^? = 125$?

Qual o valor do expoente para que $10^? = 3$?



$$\textit{Base}^{\textit{Expoente}} = \textit{Resultado}$$



<OU>

Base^{Logaritmo} = *Resultado*

De outro Modo!!!!

Base^{*Logaritmo*} = *Resultado*

<OU>

$\log_{\text{Base}} \text{Resultado} = \text{Logaritmo}$

Definição

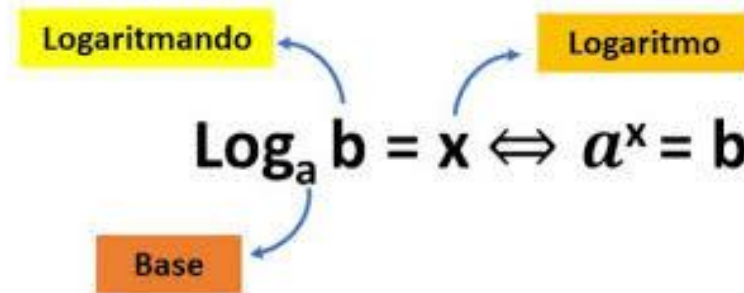
$$2^3 = 8 \quad \text{então} \quad \log_2 8 = 3$$

$$5^2 = 25 \quad \text{então} \quad \log_5 25 = 2$$

$$3^4 = 81 \quad \text{então} \quad \log_3 81 = 4$$

Dados “a” e “b”, números reais positivos, com $a \neq 1$, o logaritmo de **b** na base **a** é o número real “x” tal que:

$$a^x = b \quad \Leftrightarrow \quad \log_a b = x$$



Condições de existência

$$a^x = b \Leftrightarrow \log_a b = x$$

- “a” deve pertencer ao conjunto dos números Reais Positivos;
- “a” deve ser diferente de 1;
- “b” deve pertencer ao conjunto dos números Reais Positivos;

Atividade 1

- Aplique a definição de logaritmos para reescrever as igualdades na forma de logaritmos.

a) $2^3 = 8$

b) $7^2 = 49$

c) $10^3 = 1000$

d) $4^{-2} = \frac{1}{16}$

e) $2^0 = 1$

f) $3^1 = 3$

Atividade 1

- Aplique a definição de logaritmos para reescrever as igualdades na forma de logaritmos.

a)	$2^3 = 8$	$\longleftrightarrow$	$\log_2 8 = 3$
b)	$7^2 = 49$	$\longleftrightarrow$	$\log_7 49 = 2$
c)	$10^3 = 1000$	$\longleftrightarrow$	$\log_{10} 1000 = 3$
d)	$4^{-2} = \frac{1}{16}$	$\longleftrightarrow$	$\log_4 \frac{1}{16} = -2$
e)	$2^0 = 1$	$\longleftrightarrow$	$\log_2 1 = 0$
f)	$3^1 = 3$	$\longleftrightarrow$	$\log_3 3 = 1$

Atividade 2

- Escreva os seguintes logaritmos em forma de potências:

a) $\log_3 81 = 4 \Leftrightarrow$

b) $\log_{\frac{1}{2}} 32 = -5 \Leftrightarrow$

c) $\log_3 1 = 0 \Leftrightarrow$

d) $\log_{10} 0,001 = -3 \Leftrightarrow$

Atividade 2

- Escreva os seguintes logaritmos em forma de potências:

$$\text{a) } \log_3 81 = 4 \Leftrightarrow 3^4 = 81$$

$$\text{b) } \log_{\frac{1}{2}} 32 = -5 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{-5} = 32$$

$$\text{c) } \log_3 1 = 0 \Leftrightarrow 3^0 = 1$$

$$\text{d) } \log_{10} 0,001 = -3 \Leftrightarrow 10^{-3} = 0,001$$

Consequência da definição de logaritmo

O logaritmo de 1, em qualquer base que respeite a condição de existência, é sempre igual a zero.

$$\log_a 1 = 0, \text{ pois } a^0 = 1$$

Exemplos:

$$\log_2 1 = 0$$

$$\log_3 1 = 0$$

$$\log_e 1 = 0$$

Consequência da definição de logaritmo

O logaritmo da base, em qualquer base que respeite a condição de existência, é sempre igual a 1.

$$\log_a a = 1, \text{ pois } a^1 = a$$

Exemplos:

$$\log_{10} 10 = 1$$

$$\log_3 3 = 1$$

$$\log_e e = 1$$

Consequência da definição de logaritmo

Potência de base “a” e expoente $\log_a b$ é sempre “b”.

$$a^{\log_a b} = b$$

Exemplos:

$$2^{\log_2 8} = 8$$

$$5^{\log_5 125} = 125$$

$$e^{\ln 3} = 3$$

Consequência da definição de logaritmo

Se dois logaritmos em uma mesma base são iguais, então os logaritmandos, também são iguais:

$$\log_a B = \log_a C, \text{ então, } B = C$$

Sistemas de Logaritmos

- Aos logaritmos que indicamos por $\log_a b$, denominamos de sistema de logaritmos de base a .
- O sistema de logaritmos é definido pela base do logaritmo, existe uma infinidade de sistemas de logaritmos e dentre esta infinidade dois se destacam.

- *Sistema de Logaritmo Decimal*

- *Sistema de Logaritmo Neperiano ou Natural*

Sistema de Logaritmo Decimal

Notação tradicional para os logaritmos decimais:

$$\log_{10} b = \log b$$

Sistema de Logaritmo Neperiano ou Natural

Notação tradicional para os logaritmos neperianos:

$$\log_e b = \ln b$$

Atividade 4

Calcule os logaritmos abaixo utilizando a calculadora (3 casas decimais):

a) $\log 5 =$

h) $\ln 2 =$

b) $\log 12 =$

i) $\ln 15 =$

c) $\log 50 =$

j) $\ln 50 =$

d) $\log 0,5 =$

k) $\ln 0,8 =$

e) $\log \frac{1}{4} =$

l) $\ln \frac{3}{4} =$

f) $\log 1 =$

m) $\ln 1 =$

g) $\log 10 =$

n) $\ln e =$

Propriedades

Logaritmos

Primeira Propriedade:

O logaritmo de um produto é igual a soma dos logaritmos tomados na mesma base.

$$P_1) \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

Exemplo

Use a propriedade do Logaritmo do produto para simplificar a expressão:

a) $\log_2(4xy)$

b) $\log_3(9xy)$

c) $\ln(3ex)$

Logaritmos

Segunda Propriedade:

O logaritmo de um quociente é igual ao logaritmo do dividendo menos o logaritmo divisor, tendo mesma base.

$$P_2) \log_a \left(\frac{b}{c} \right) = \log_a b - \log_a c$$

Exemplo

Use as propriedades dos Logaritmos para simplificar a expressão:

$$a) \log_5 \left(\frac{4x}{25} \right)$$

$$b) \log_{10} \left(\frac{100}{y} \right)$$

$$c) \ln \left(\frac{e}{3x} \right)$$

Logaritmos

Terceira Propriedade:

O logaritmo de uma potência é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência.

$$P_3) \log_a b^\alpha = \alpha \log_a b$$

Exemplo 1

Use as propriedades para expandir o logaritmo abaixo.

$$\log \sqrt[2]{\frac{3x}{y}}$$

Exemplo 1

Use as propriedades para expandir o logaritmo abaixo.

$$\log \sqrt[2]{\frac{3x}{y}} = \log \left(\frac{3x}{y} \right)^{1/2} = \frac{1}{2} \log \frac{3x}{y} = \frac{1}{2} (\log 3x - \log y)$$

$$= \frac{1}{2} (\log 3 + \log x - \log y) = \left(\frac{1}{2} \log 3 + \frac{1}{2} \log x - \frac{1}{2} \log y \right)$$

Exemplo 2

Use as propriedades para fechar o logaritmo abaixo.

$$\left(\frac{1}{3} \log 2 + \frac{1}{2} \log x - 3 \log y \right)$$

Exemplo 2

Use as propriedades para fechar o logaritmo abaixo.

$$\left(\frac{1}{3}\log 2 + \frac{1}{2}\log x - 3\log y\right) = \log 2^{1/3} + \log x^{1/2} - \log y^3$$

$$\log 2^{1/3} + \log x^{1/2} - \log y^3 = \log \sqrt[3]{2} + \log \sqrt[2]{x} - \log y^3$$

$$\log \sqrt[3]{2} + \log \sqrt[2]{x} - \log y^3 = \log \frac{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[2]{x}}{y^3}$$

Exercícios:

Com base na definição calcule os seguintes logaritmos:

(a) $\log_5 25$;

(b) $\log_{\frac{1}{2}} 4$;

(c) $\log_2 1$;

(d) $\log_3 27$;

(e) $\log_5 5$.

Exercícios:

Dado que $\ln 2 = 0,6931$ e $\ln 3 = 1,0986$, calcule os logaritmos a seguir utilizando as propriedades dos logaritmos:

(a) $\ln 6$;

(b) $\ln \sqrt{12}$;

(c) $\ln\left(\frac{27}{128}\right)$;

(d) $\ln\left(\frac{e}{2}\right)$.

Exercícios:

Utilize as propriedades dos logaritmos para simplificar as seguintes expressões:

(a) $\ln(3e^x)$;

(b) $\ln\left(\frac{1}{\sqrt[3]{4x+7}}\right)$;

(c) $\ln\left(\frac{\sin(x)}{x^2 \sqrt[3]{3x+1}}\right)$;

(d) $\ln(x^2 + 5x + 7)$.

Exercícios:

Utilize as propriedades dos logaritmos para simplificar as seguintes expressões:

a) $\ln(e^x)$

b) $\log(\operatorname{tg}(x))$

c) $\log(\sec(x))$

d) $\log(\operatorname{sen}^3(x))$

e) $\ln(\operatorname{cotg}(x))$

f) $\ln(x^3 \cdot \cos(x))$